B5 近重复阈值校准报告 v3(本质考点规则)

- 判重依据:用户确认(2026-10-04)= 题目**本质考点**,粒度=模块+题型
- 考点签名:(category, 题型);题型由题文动词分类,结构化字段兜底
- 有效标注:48 对,其中重复 17 对、不重复 31 对;不确定 2 对排除。
- 目标:召回率≥19/20,误报率≤1/100。
- 结论:**考点网格选定阈值 1(考点签名完全一致),召回率=1,误报率=0**(TP 17,FP 0,FN 0,TN 31)
- 范围:仅评估当前标注样本;分层采样不构成总体性能保证。

考点网格(离散取值 0 / 1/3 / 1)

阈值	TP	FP	FN	TN	精确率	召回率	误报率
0	17	31	0	0	17/48	1	1
1/3	17	18	0	13	17/35	1	18/31
1	17	0	0	31	1	1	0

精确率=TP/(TP+FP),召回率=TP/(TP+FN),误报率=FP/(FP+TN)。分母为零时显示“未定义”。

全对证据(48 对;J5 为文字 5-gram Jaccard,仅对照)

J5(文字)	标注	题目A(考点)	题目B(考点)
16/21	重复	求级数 $S=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2^n}$ 的和。 (eval-calc-021;考点:数学分析 级数求和)	求级数 $S=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2}{2^n}$ 的和。 (eval-calc-022;考点:数学分析 级数求和)
2/3	不重复	证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 收敛。 (eval-calc-023;考点:数学分析 级数敛散)	求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+2)}$ 的和。 (test-calc-013;考点:数学分析 级数求和)
29/50	重复	用多种方法求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n\cdot 2^n}$ 的和。 (eval-calc-011;考点:数学分析 级数求和)	求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+2)}$ 的和。 (test-calc-013;考点:数学分析 级数求和)
26/47	重复	证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 收敛。 (eval-calc-023;考点:数学分析 级数敛散)	判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n!}{n^n}$ 的敛散性。 (test-calc-034;考点:数学分析 级数敛散)
26/47	不重复	求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+2)}$ 的和。 (test-calc-013;考点:数学分析 级数求和)	判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n!}{n^n}$ 的敛散性。 (test-calc-034;考点:数学分析 级数敛散)
28/51	不重复	用多种方法求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n\cdot 2^n}$ 的和。 (eval-calc-011;考点:数学分析 级数求和)	证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 收敛。 (eval-calc-023;考点:数学分析 级数敛散)

J5(文字)	标注	题目A(考点)	题目B(考点)
86/157	重复	求 n 阶三对角行列式 $D_n=\begin{vmatrix}2&1&0&\cdots&0\\1&2&1&\cdots&0\\0&1&2&\cdots&0\\\vdots&&&\ddots&\vdots\\0&0&0&\cdots&2\end{vmatrix}$ 的值（矩阵元素满足 $a_{ii}=2$，$a_{i,i+1}=a_{i+1,i}=1$，其余为 0）。 (eval-linalg-003;考点:高等代数 三对角行列式)	求 n 阶三对角行列式 $D_n=\begin{vmatrix}1&1&0&\cdots&0\\1&1&1&\cdots&0\\0&1&1&\cdots&0\\\vdots&&&\ddots&\vdots\\0&0&\cdots&1&1\end{vmatrix}$ 的前 6 项，并发现其周期规律（矩阵元素满足 $a_{ii}=a_{i,i+1}=a_{i+1,i}=1$，其余为 0）。 (test-linalg-013;考点:高等代数 三对角行列式)
25/46	重复	求极限 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-\cos x}{x^2}$。 (eval-calc-001;考点:数学分析 极限计算)	求 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-\cos x-\frac{x^2}{2}}{x^4}$。 (test-calc-040;考点:数学分析 极限计算)
31/59	重复	求矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&2\\2&1\end{pmatrix}$ 的特征值与特征向量，并将其对角化。 (eval-linalg-015;考点:高等代数 特征值对角化)	求矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}$ 的特征值与特征向量，并判断其是否可对角化。 (eval-linalg-017;考点:高等代数 特征值对角化)
32/61	重复	判断反常积分 $\int_1^{+\infty}\dfrac{dx}{x(1+x)}$ 的敛散性，若收敛求其值。 (test-calc-012;考点:数学分析 反常积分)	判断 $\int_1^{+\infty}\dfrac{\ln x}{x^2}\,dx$ 的敛散性，若收敛求其值。 (test-calc-029;考点:数学分析 反常积分)
24/47	重复	求级数 $S=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n}{2^n}$ 的和。 (eval-calc-021;考点:数学分析 级数求和)	求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n(n+2)}$ 的和。 (test-calc-013;考点:数学分析 级数求和)
1/2	重复	求不定积分 $\int x^2e^x\,dx$。 (eval-calc-013;考点:数学分析 不定积分)	求不定积分 $\int x\arctan x\,dx$。 (eval-calc-018;考点:数学分析 不定积分)
24/49	重复	求级数 $S=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n^2}{2^n}$ 的和。 (eval-calc-022;考点:数学分析 级数求和)	求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n(n+2)}$ 的和。 (test-calc-013;考点:数学分析 级数求和)
24/49	不重复	证明级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$ 收敛。 (eval-calc-023;考点:数学分析 级数敛散)	证明 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n}=\ln 2$。 (test-calc-042;考点:数学分析 级数求和)
24/49	重复	求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n(n+2)}$ 的和。 (test-calc-013;考点:数学分析 级数求和)	证明 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n}=\ln 2$。 (test-calc-042;考点:数学分析 级数求和)
22/45	重复	求极限 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-\cos x}{x^2}$。 (eval-calc-001;考点:数学分析 极限计算)	求极限 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x-\tan x}{x^3}$。 (eval-calc-004;考点:数学分析 极限计算)
13/27	重复	用多种方法求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n\cdot2^n}$ 的和。 (eval-calc-011;考点:数学分析 级数求和)	求级数 $S=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n}{2^n}$ 的和。 (eval-calc-021;考点:数学分析 级数求和)

J5(文字)	标注	题目A(考点)	题目B(考点)
25/52	重复	用矩阵方法解微分方程组 $\begin{cases} x' = 3x + y \\ y' = x + 3y \end{cases}$ 的通解。 (test-linalg-023;考点:高等代数 微分方程组)	解微分方程组 $\begin{cases} x' = 2x + y \\ y' = 2y \end{cases}$ 的通解。 (test-linalg-027;考点:高等代数 微分方程组)
12/25	不重复	求级数 $S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$ 的和。 (eval-calc-021;考点:数学分析 级数求和)	判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$ 的敛散性。 (test-calc-034;考点:数学分析 级数敛散)
23/48	不重复	求级数 $S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$ 的和。 (eval-calc-021;考点:数学分析 级数求和)	证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛。 (eval-calc-023;考点:数学分析 级数敛散)
9/19	重复	求极限 $\lim_{x \to 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$。 (eval-calc-001;考点:数学分析 极限计算)	求极限 $\lim_{x \to 0^+} x^x$。 (eval-calc-002;考点:数学分析 极限计算)
13/28	重复	用多种方法求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 2^n}$ 的和。 (eval-calc-011;考点:数学分析 级数求和)	求级数 $S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$ 的和。 (eval-calc-022;考点:数学分析 级数求和)
13/28	不重复	用多种方法求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 2^n}$ 的和。 (eval-calc-011;考点:数学分析 级数求和)	判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$ 的敛散性。 (test-calc-034;考点:数学分析 级数敛散)
6/13	不重复	求级数 $S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$ 的和。 (eval-calc-022;考点:数学分析 级数求和)	判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$ 的敛散性。 (test-calc-034;考点:数学分析 级数敛散)
6/13	不重复	判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$ 的敛散性。 (test-calc-034;考点:数学分析 级数敛散)	证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \ln 2$。 (test-calc-042;考点:数学分析 级数求和)
13/76	不重复	讨论反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$（$p > 0$）的敛散性，并求其收敛时的值。 (eval-calc-020;考点:数学分析 反常积分)	求级数 $S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$ 的和。 (eval-calc-021;考点:数学分析 级数求和)
19/62	重复	求极限 $\lim_{x \to 0} \frac{e^x - e^{\sin x}}{x - \sin x}$。 (eval-calc-010;考点:数学分析 极限计算)	设 f 二阶可导且 $f(0) = f'(0) = 0$，求 $\lim_{x \to 0} \frac{f(x)}{x^2}$。 (test-calc-007;考点:数学分析 极限计算)
13/80	不重复	设 $A = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$，求 A^n。 (eval-linalg-007;考点:高等代数 其他[矩阵])	用级数定义计算矩阵指数 e^A，其中 $A = \begin{pmatrix} 0 & \pi \\ -\pi & 0 \end{pmatrix}$。 (test-x-012;考点:跨学科 级数求和)
14/71	不重复	设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$，求 A^n（n 为正整数）。 (eval-linalg-006;考点:高等代数 其他[矩阵])	解矩阵方程 $AX = B$，其中 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$，$B = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}$。 (test-linalg-002;考点:高等代数 其他[矩阵方程×逆矩阵])

J5(文字)	标注	题目A(考点)	题目B(考点)
13/67	不重复	判断反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(1+x)}$ 的敛散性，若收敛求其值。 (test-calc-012;考点:数学分析 反常积分)	求 $\lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n}$。 (test-calc-024;考点:数学分析 极限计算)
13/69	不重复	求级数 $S=\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$ 的和。 (eval-calc-021;考点:数学分析 级数求和)	判断 $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2}\,dx$ 的敛散性，若收敛求其值。 (test-calc-029;考点:数学分析 反常积分)
15/88	不重复	求 $A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 2 & 1\end{pmatrix}$ 的谱分解 $A=\lambda_1 u_1 u_1^T+\lambda_2 u_2 u_2^T$。 (test-linalg-025;考点:高等代数 其他[谱分解×对称矩阵])	求 $A=\begin{pmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$ 的特征值，并说明它没有实特征向量的几何原因。 (test-linalg-028;考点:高等代数 特征值对角化)
11/72	不重复	求不定积分 $\int \frac{dx}{(x^2+a^2)^2}$（$a>0$）。 (eval-calc-016;考点:数学分析 不定积分)	判断 $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2}\,dx$ 的敛散性，若收敛求其值。 (test-calc-029;考点:数学分析 反常积分)
0	不重复	求级数 $S=\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$ 的和。 (eval-calc-021;考点:数学分析 级数求和)	求 $A=\begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$ 的最小多项式与若尔当标准形。 (test-linalg-029;考点:高等代数 其他[最小多项式×若尔当形])
0	不重复	讨论含参数线性方程组 $\begin{cases}\lambda x+y+z=1\\ x+\lambda y+z=\lambda\\ x+y+\lambda z=\lambda^2\end{cases}$ 的解的情况。 (eval-linalg-011;考点:高等代数 其他[线性方程组])	证明：若 $A^2=A$，则 A 的特征值只能是 0 或 1。 (test-linalg-033;考点:高等代数 特征值对角化)
1/10	不重复	求极限 $\lim_{n\to\infty} n^2\left(1-\cos\frac{1}{n}\right)$。 (test-calc-002;考点:数学分析 极限计算)	求 $I=\int_0^1\int_y^1 \frac{x}{1+x^2}\,dx\,dy$。 (test-calc-019;考点:数学分析 其他[重积分×交换次序])
0	不重复	求矩阵 $A=\begin{pmatrix}3 & 2\\ 4 & 3\end{pmatrix}$ 的逆矩阵。 (eval-linalg-005;考点:高等代数 其他[矩阵])	验证幂级数 $y=\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ 满足微分方程 $y'=y$ 及初值 $y(0)=1$。 (test-calc-014;考点:数学分析 微分方程组)
0	不重复	求点 $P(1,2,-1)$ 到平面 $\pi: 2x-y+2z=3$ 的距离。 (eval-geom-001;考点:解析几何 其他[直线与平面])	求矩阵 $A=\begin{pmatrix}2 & 1 & 0\\ 0 & 2 & 1\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}$ 的最小多项式与若尔当标准形。 (eval-linalg-031;考点:高等代数 其他[λ-矩阵])
0	不重复	判断两条直线 $l_1:\frac{x-1}{2}=\frac{y+1}{1}=\frac{z-2}{-1}$ 与 $l_2:\frac{x+1}{1}=\frac{y-2}{2}=\frac{z}{1}$ 的位置关系。 (eval-geom-002;考点:解析几何 其他[直线与平面])	设 $A=\begin{pmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix}$，求 A^n。 (eval-linalg-007;考点:高等代数 其他[矩阵])

J5(文字)	标注	题目A(考点)	题目B(考点)
0	不重复	求不定积分 $\int \frac{dx}{\sin x}$，并说明不同形式答案的等价性。 (eval-calc-014;考点:数学分析 不定积分)	判断二次型 $f = x^2 + 2y^2 + 3z^2 + 2xy + 2xz + 4yz$ 是否正定。 (eval-linalg-021;考点:高等代数 其他[二次型])
0	不重复	指出方程 $4x^2 - y^2 + z^2 = 1$ 表示的二次曲面类型，并用截面法说明其形状。 (eval-geom-007;考点:解析几何 其他[二次曲面分类])	证明方程 $e^x = 2x + 1$ 恰有两个实根，并给出两个根所在的区间。 (test-calc-027;考点:数学分析 其他[零点定理×中值定理])
0	不重复	设 $z = x^y$（$x > 0$），求 z 在点 $(1, 2)$ 处的两个偏导数。 (eval-calc-026;考点:数学分析 其他[多元函数微分])	掷一枚均匀骰子得 X 分；若 $X = 6$ 则可再掷一次并将点数累加。求总得分的期望。 (test-prob-025;考点:概率论 其他[期望×博弈模型])
0	不重复	说明曲面 $z = xy$ 的类型，并验证它是直纹面。 (eval-geom-010;考点:解析几何 其他[曲面与曲线])	设 $X \sim B\left(100, \frac{1}{2}\right)$。用切比雪夫不等式给出 $P(\|X - 50\| \geq 10)$ 的上界，并与精确值比较。 (eval-prob-008;考点:概率论 其他[大数定律])
0	不重复	求参数 a 使齐次线性方程组 $\begin{cases} ax + y + z = 0 \\ x + ay + z = 0 \\ x + y + az = 0 \end{cases}$ 有非零解，并求各情形下的解空间。 (eval-linalg-012;考点:高等代数 其他[线性方程组])	求点 $P(1, 2, 3)$ 到直线 $l: x = 1 + t,\ y = 1 + 2t,\ z = 1 + 3t$ 的距离与垂足坐标。 (test-geom-002;考点:解析几何 其他[点到直线×投影])
0	不重复	求椭球面 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} + z^2 = 1$ 与平面 $x = 1$ 的交线方程，并说明其形状。 (eval-geom-009;考点:解析几何 其他[曲面与曲线])	求极限 $\lim_{n \to \infty} n^2 \left(1 - \cos \frac{1}{n}\right)$。 (test-calc-002;考点:数学分析 极限计算)
0	不重复	求二重积分 $I = \iint_D (x^2 + y^2)\, dA$，其中 $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 2y\}$。 (eval-calc-028;考点:数学分析 其他[重积分])	求曲线 $y = x^2$ 在原点处的曲率，以及曲线 $y = \ln x$ 在 $(1, 0)$ 处的曲率。 (test-calc-032;考点:数学分析 其他[曲率×导数])
1/91	不重复	证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛。 (eval-calc-023;考点:数学分析 级数敛散)	设 $X \sim B\left(100, \frac{1}{2}\right)$。用切比雪夫不等式给出 $P(\|X - 50\| \geq 10)$ 的上界，并与精确值比较。 (eval-prob-008;考点:概率论 其他[大数定律])
0	不重复	判断反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(1 + x)}$ 的敛散性，若收敛求其值。 (test-calc-012;考点:数学分析 反常积分)	求所有与 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 可交换的 2×2 实矩阵 X。 (test-linalg-019;考点:高等代数 其他[矩阵交换×待定系数])

标注裁决(规则冲突对,用户逐项确认按规则改判)

对	原标注	改判	理由
eval-calc-023 × test-calc-013	重复	不重复	敛散判别×级数求和,规则→不重复
eval-calc-011 × test-calc-013	不重复	重复	级数求和×级数求和,规则→重复
eval-calc-022 × test-calc-013	不重复	重复	级数求和×级数求和,规则→重复
test-calc-013 × test-calc-042	不重复	重复	级数求和×级数求和(求值),规则→重复
eval-calc-011 × eval-calc-021	不重复	重复	级数求和×级数求和,规则→重复
eval-calc-011 × eval-calc-022	不重复	重复	级数求和×级数求和,规则→重复
test-linalg-023 × test-linalg-027	不重复	重复	微分方程组×微分方程组,规则→重复
eval-calc-010 × test-calc-007	不重复	重复	极限计算×极限计算,规则→重复

5-gram 对照网格(3/10 至 4/5,步长 1/20)

v2 已证文字 5-gram 区分不了标注(应 msg_376 独立复验一致),此处仅作对照,不参与校准结论。

阈值	TP	FP	FN	TN	精确率	召回率	误报率
3/10	17	9	0	22	17/26	1	9/31
7/20	16	9	1	22	16/25	16/17	9/31
2/5	16	9	1	22	16/25	16/17	9/31
9/20	16	9	1	22	16/25	16/17	9/31
1/2	9	3	8	28	3/4	9/17	3/31
11/20	3	2	14	29	3/5	3/17	2/31
3/5	1	1	16	30	1/2	1/17	1/31
13/20	1	1	16	30	1/2	1/17	1/31
7/10	1	0	16	31	1	1/17	0
3/4	1	0	16	31	1	1/17	0
4/5	0	0	17	31	未定义	0	0

不确定对(不参与校准,仅规则预测)

题目A(考点)	题目B(考点)	规则预测
求矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 2 & 1\end{pmatrix}$ 的特征值与特征向量，并将其对角化。 (eval-linalg-015;考点:高等代数 特征值对角化)	求所有与 $A=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix}$ 可交换的 2×2 实矩阵 X。 (test-linalg-019;考点:高等代数 其他[矩阵交换×待定系数])	不重复
设 $X\sim \mathrm{Poisson}(\lambda)$，求 $E[X^2]$，并由此求 $\mathrm{Var}(X)$。 (eval-prob-006;考点:概率论 其他[数字特征])	设 $X\sim \mathrm{Exp}(1)$。证明 $E[X^n]=n!$。 (test-x-009;考点:跨学科 其他[概率论×微积分])	不重复